



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Rod Universitaria e Institución Benemerita de Jalisco

CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Marco Teórico: Identificación de Modos Electromecánicos

Algoritmo Multi-TK

Ing. Glader David Hernández Reyes

Director: Dr. José de Jesús Nuño Ayón

Septiembre 2025



Contenido

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

- 1 Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas
- 2 Formulación Discreta y Predicción Lineal
- 3 Algoritmo Tufts-Kumaresan Multivariable (Multi-TK)
- 4 Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participación
- 5 Resumen del Marco Teórico



Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Ecuaciones de Swing del Generador Síncrono

Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Formulación Discreta y Predicción Lineal

Algoritmo Tufts- Kumaresan Multivariable (Multi-TK)

Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participación

Resumen del Marco Teórico

La dinámica de cada generador i en un sistema de n_g máquinas ($i = 1, \dots, n_g$) se describe mediante las **ecuaciones de swing**:

Ecuaciones de Swing

$$\dot{\delta}_i = \omega_i - \omega_s \quad (1)$$

$$\dot{\omega}_i = \frac{\omega_s}{2H_i} \left(P_{m,i} - P_{e,i}(\delta) - D_i(\omega_i - \omega_s) \right) \quad (2)$$

Para generadores síncronos modelados de forma clásica (voltaje constante a partir de una reactancia transitoria).

Parámetros:

- δ_i : ángulo del rotor (rad);
- ω_i : velocidad angular del rotor (rad/s);
- H_i : constante de inercia (s);
- D_i : constante de amortiguamiento (s);
- $P_{m,i}$: potencia mecánica;
- $P_{e,i}(\delta)$: potencia eléctrica — función no lineal de los ángulos de rotor $\delta = [\delta_1, \dots, \delta_{n_g}]$;
- $\omega_s = 2\pi f_s$: velocidad síncrona de referencia



Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Linealización alrededor del Punto de Operación

Dinámica de Oscilaciones Electromec- cánicas

Formulación Discreta y Predicción Lineal

Algoritmo Tufts- Kumaresan Multivariable (Multi-TK)

Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participa- ción

Resumen del Marco Teórico

Para analizar la estabilidad de pequeña señal, se linealiza el sistema alrededor del punto de equilibrio (δ^0, ω^0) , en régimen permanente se cumple $(\dot{\delta}_i = 0, \dot{\omega}_i = 0)$:

$$P_{m,i} = P_{e,i}(\delta^0), \quad \omega_i^0 = \omega_s \quad (3)$$

Se definen las variables de estado de perturbación (desviaciones):

$$\Delta\delta = \delta - \delta^0, \quad \Delta\omega = \omega - \omega^0 \quad (4)$$

Linealizando la primera ecuación de oscilación:

$$\Delta \dot{\delta} = \Delta \omega \quad (5)$$

Expandiendo la serie de Taylor de primer orden de $P_{e,i}(\delta)$ alrededor de δ^0 y usando la condición de equilibrio se linealiza la segunda ecuación de oscilación:

$$\Delta \dot{\omega}_i = \frac{\omega_s}{2H_i} \left(- \sum_{j=1}^{n_g} \frac{\partial P_{e,i}}{\partial \delta_j} \Big|_0 \Delta \delta_j - D_i \Delta \omega_i \right) \quad (6)$$

Definimos los vectores de desviaciones:

$$\Delta\delta = [\Delta\delta_1, \dots, \Delta\delta_{n_g}]^T, \quad \Delta\omega = [\Delta\omega_1, \dots, \Delta\omega_{n_g}]^T \quad (7)$$

las matrices diagonales:

$$\mathbf{M} = \text{diag}\left(\frac{2H_i}{\omega_s}\right), \quad \mathbf{K}_D = \text{diag}(D_i) \quad (8)$$

La matriz de sincronización con la red (o matriz de coeficientes de par sincronizante) representa el cambio en las potencias eléctricas para un cambio en el ángulo en el punto de equilibrio:

$$\mathbf{K}_S = \left[\frac{\partial P_{e,i}}{\partial \delta_j} \Big|_{\delta=\delta^0} \right]_{i,j=1}^{n_g} \quad (9)$$

Con estas definiciones y las ecuaciones linealizadas podemos definir la ecuación en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\delta} \\ \Delta \dot{\omega} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}_s & -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}_D \end{bmatrix}}_{\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2ng \times 2ng}} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \end{bmatrix} \quad (10)$$

Para un sistema autónomo ($u = 0$) se tiene una solución de la forma:

$$\begin{bmatrix} \Delta \delta(t) \\ \Delta \omega(t) \end{bmatrix} = e^{\mathbf{A}t} \begin{bmatrix} \Delta \delta(0) \\ \Delta \omega(0) \end{bmatrix} \quad (11)$$

Suponiendo que la matriz $\mathbf{A}$ es diagonalizable (lo que ocurre en la práctica salvo casos muy degenerados), podemos escribir

$$\mathbf{A} = \mathbf{V} \boldsymbol{\lambda} \mathbf{W}^T, \quad \mathbf{W}^T = \mathbf{V}^{-1},$$

donde

- $\boldsymbol{\lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{2n_g})$ contiene los **eigenvalores**.
- $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_{2n_g}]$ es la matriz de **eigenvectores derechos** (cada $\mathbf{v}_k$ es un vector columna de tamaño $2n_g$).
- $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2 \ \dots \ \mathbf{w}_{2n_g}]$ contiene los **eigenvectores izquierdos** (vectores columna), de modo que $\mathbf{w}_k^T$ es una fila de $\mathbf{V}^{-1}$.

La respuesta libre a partir de una condición inicial $\mathbf{x}(0)$ (la perturbación) se expresa como suma de modos:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) = \sum_{k=1}^{2n_g} \mathbf{v}_k \left(\mathbf{w}_k^{\top} \mathbf{x}(0) \right) e^{\lambda_k t}. \quad (12)$$

Esta ecuación es fundamental: muestra que el estado en cualquier instante es la superposición de los modos, cada uno con una “intensidad” $\alpha_k = \mathbf{w}_k^{\top} \mathbf{x}(0)$ (un escalar complejo si el modo es complejo; para modos reales sería real).

La ecuación de salida:

$$y(t) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}(t) = \sum_{k=1}^{2n_g} \left(\mathbf{c}^\top \mathbf{v}_k \right) \left(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}(0) \right) e^{\lambda_k t}.$$

Definimos el **residuo complejo** asociado al modo k como

$$R_k = \left(\mathbf{c}^\top \mathbf{v}_k \right) \left(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}(0) \right). \quad (13)$$

Con esto,

$$y(t) = \sum_{k=1}^{2n_g} R_k e^{\lambda_k t}.$$

Dado que los eigenvalores aparecen en pares complejos conjugados ($\lambda_{k+1} = \lambda_k^*$) y los correspondientes R_k también son conjugados, podemos agruparlos para escribir la típica senoide amortiguada:

$$y(t) = \sum_{\text{modos reales}} R_k e^{\sigma_k t} + \sum_{\text{pares conjugados}} 2|R_k| e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \angle R_k).$$

En el contexto de identificación, se suele denotar R_{ik} para el canal i (aquí R_k para un solo canal).

Cada par conjugado $\lambda_k = \sigma_k \pm j\omega_k$ genera en el tiempo una componente oscilatoria:

$$y_k(t) = 2|R_k|e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \phi_k).$$

- ω_k : frecuencia angular de la oscilación [rad/s].
- Frecuencia en **Hz**: $f_k = \frac{\omega_k}{2\pi}$.
- El decaimiento está gobernado por σ_k ; para cuantificarlo sin unidades se usa la **razón de amortiguamiento** ζ_k , que se define igualando el polinomio característico del modo con el de un oscilador de segundo orden:

$$s^2 + 2\zeta_k \omega_{n,k} s + \omega_{n,k}^2 = 0,$$

donde $\omega_{n,k} = \sqrt{\sigma_k^2 + \omega_k^2}$.



Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Eigenvalores y Modos del Sistema

Dinámica de Oscilaciones Electromec- cánicas

Formulación Discreta y Predicción Lineal

Algoritmo Tufts- Kumaresan Multivariable (Multi-TK)

Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participa- ción

Resumen del Marco Teórico

$$\lambda_k = \sigma_k \pm j\omega_k, \quad k = 1, \dots, n_g \quad (14)$$

Los parámetros modales asociados a cada par complejo conjugado son:

Frecuencia de Oscilación

$$f_k = \frac{\omega_k}{2\pi} \quad [\text{Hz}] \quad (15)$$

Razón de Amortiguamiento

$$\zeta_k = \frac{-\sigma_k}{\sqrt{\sigma_k^2 + \omega_k^2}} \quad (16)$$

Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica

Condición de Estabilidad

El sistema es estable si y solo si:

$$\sigma_k < 0 \quad \forall k \quad (17)$$

Convencionalmente se requiere $\zeta_k \geq 5\%$.



Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Respuesta Temporal: Modelo de Exponenciales Amortiguadas

Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Formulación Discreta y Predicción Lineal

Algoritmo Tufts- Kumaresan Multivariable (Multi-TK)

Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participación

Resumen del Marco Teórico

La respuesta medida (velocidad angular, ángulo, potencia) de cada señal i tras una perturbación puede expresarse como:

$$y_i(t) = \sum_{k=1}^n A_{ik} e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \phi_{ik}) = \operatorname{Re} \left\{ \sum_{k=1}^n R_{ik} e^{\lambda_k t} \right\} \quad (18)$$

donde $R_{ik} = A_{ik} e^{j\phi_{ik}}$ es el **residuo complejo** del modo k en la señal i .

- n : número de modos excitados por la perturbación
- A_{ik} : amplitud modal (magnitud del residuo)
- ϕ_{ik} : fase modal — define la **forma modal** ϕ_k

Objetivo de la estimación modal

Recuperar $\{\lambda_k, R_{ik}\}_{k=1}^n$ directamente desde las mediciones $y_i(t)$, **sin requerir el modelo A.**



Formulación Discreta y Predicción Lineal

Del Tiempo Continuo al Dominio Muestreado

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Muestreando cada señal $x_i(t)$ con periodo Δt , definimos $x_i[n] = x_i(n\Delta t)$, para $n = 0, 1, \dots, N - 1$. Bajo el modelo de suma de exponenciales amortiguadas,

$$x_i[n] = \sum_{k=1}^M a_{i,k} z_k^n, \quad z_k = e^{\lambda_k \Delta t} = e^{(-\delta_k + j\omega_k) \Delta t}. \quad (19)$$

Los polos en tiempo discreto z_k contienen toda la información modal:

Mapeo Continuo $\leftrightarrow$ Discreto

$$z_k = e^{(-\delta_k + j\omega_k)\Delta t}, \quad (20)$$

$$\lambda_k = -\delta_k + j\omega_k = \frac{\ln z_k}{\Delta t}. \quad (21)$$

Esta relación permite recuperar el amortiguamiento δ_k y la frecuencia ω_k a partir de las raíces z_k del polinomio de predicción.



Formulación Discreta y Predicción Lineal

Del Tiempo Continuo al Dominio Muestreado

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Muestreando $x_i(t)$ con periodo Δt , la muestra $x_i[n] = x_i(n\Delta t)$ satisface:

$$x_i[n] = \sum_{k=1}^M a_{i,k} z_k^n, \quad z_k = e^{\lambda_k \Delta t} \quad (22)$$

La secuencia (22) satisface una **recurrencia lineal de orden L** :

$$x_i[n] + \sum_{\ell=1}^L b_\ell x_i[n - \ell] = 0, \quad n \geq L \quad (23)$$

donde los coeficientes $\{b_\ell\}$ son las componentes del **polinomio de predicción** cuyas raíces son exactamente $\{z_k\}$.



Formulación Discreta y Predicción Lineal

Extracción de Parámetros Modales

Una vez obtenidos los coeficientes $\{b_\ell\}_{\ell=1}^L$, los polos discretos se obtienen resolviendo el polinomio característico de orden L :

$$P(z) = z^L + b_1 z^{L-1} + \dots + b_L = 0 \Rightarrow \{z_k\}_{k=1}^L \quad (24)$$

De estas L raíces, solo las M asociadas a la señal corresponden a modos electromecánicos.

La relación con los polos continuos $s_k = -\delta_k + j\omega_k$ está dada por $z_k = e^{s_k \Delta t}$, lo que permite extraer los parámetros:

$$\delta_k = -\frac{1}{2\Delta t} \ln([\Re(z_k)]^2 + [\Im(z_k)]^2) \quad (25)$$

$$\omega_k = \frac{1}{\Delta t} \arg(z_k) \quad (26)$$

Equivalentemente, si se introduce $\lambda_k = \frac{\ln z_k}{\Delta t} = -\delta_k + j\omega_k$, entonces $\delta_k = -\Re(\lambda_k)$ y $\omega_k = \Im(\lambda_k)$.



Formulación Discreta y Predicción Lineal

Condición de estabilidad y parámetros finales

Condición de estabilidad en tiempo discreto

El sistema es estable si y solo si todos los polos z_k están **dentro** del círculo unitario:

$$|z_k| < 1 \quad \forall k \quad (27)$$

lo que equivale a $\delta_k > 0$ para cada modo real.

Una vez calculados δ_k y ω_k , los parámetros modales característicos son:

$$f_k = \frac{\omega_k}{2\pi} \quad [Hz]. \quad (28)$$

$$\zeta_k = \frac{\delta_k}{\sqrt{\delta_k^2 + \omega_k^2}} \quad (\zeta_k \% = \zeta_k \times 100). \quad (29)$$



Algoritmo Multi-TK

Modelo de señal y predicción lineal hacia atrás

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Para P señales medidas $\{x_i[n]\}_{i=1}^P$, cada una de N muestras ($n = 0, \dots, N-1$), el modelo de señal es

$$x_i[n] = \sum_{k=1}^M a_{i,k} z_k^n + w_i[n], \quad z_k = e^{(-\delta_k + j\omega_k)\Delta t}.$$

Se elige un orden de predictor L tal que $M \leq L \leq N - M$. Para cada canal i se plantea el problema de **predicción lineal hacia atrás**:

$$\mathbf{A}_i \mathbf{b} = -\mathbf{h}_i, \quad (30)$$

donde $\mathbf{b} = [b(1), b(2), \dots, b(L)]^\top$ es el vector de coeficientes del polinomio característico.



Algoritmo Multi-TK

La matriz de Hankel conjugada para la i -ésima señal se construye como:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} x_i^*(1) & x_i^*(2) & \cdots & x_i^*(L) \\ x_i^*(2) & x_i^*(3) & \cdots & x_i^*(L+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_i^*(N-L) & x_i^*(N-L+1) & \cdots & x_i^*(N-1) \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{(N-L) \times L} \quad (31)$$

y el vector objetivo asociado es

$$\mathbf{h}_i = \begin{bmatrix} x_i^*(0) \\ x_i^*(1) \\ \vdots \\ x_i^*(N-L-1) \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{N-L}. \quad (32)$$



Algoritmo Multi-TK

Sistema global multicanal

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Se apilan verticalmente las matrices y los vectores de todos los canales:

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 \\ \mathbf{A}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{A}_P \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{P(N-L) \times L}, \quad \mathbf{h}_{\text{multi}} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}_1 \\ \mathbf{h}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{h}_P \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{P(N-L)}.$$

(33)

El sistema completo de predicción lineal es:

$$\boxed{\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} = -\mathbf{h}_{\text{multi}}}.$$

(34)



Algoritmo Multi-TK

Descomposición SVD y selección del orden del modelo

Se aplica la **descomposición en valores singulares** a

$\mathbf{A}_{\text{multi}}$:

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^H, \quad (35)$$

con $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$.

El número de modos M se selecciona mediante el criterio de **energía acumulada**:

$$E_{s,M} = \frac{\sum_{k=1}^M \sigma_k^2}{r} \geq E_0, \quad (36)$$

donde típicamente $E_0 = 97\%$ (o $99,9\%$ según el nivel de ruido).



Algoritmo Multi-TK

Truncamiento de la SVD y solución del sistema

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Se retiene el subespacio de señal de rango M :

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} \approx \mathbf{U}_s \Sigma_s \mathbf{V}_s^H, \quad \mathbf{U}_s \in \mathbb{C}^{P(N-L) \times M}, \quad \Sigma_s \in \mathbb{R}^{M \times M}, \quad \mathbf{V}_s \in \mathbb{C}^{L \times M}. \quad (37)$$

La solución regularizada del sistema $\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} = -\mathbf{h}_{\text{multi}}$ es:

$$\mathbf{b} = -\mathbf{V}_s \Sigma_s^{-1} \mathbf{U}_s^H \mathbf{h}_{\text{multi}}. \quad (38)$$

- El truncamiento elimina componentes de ruido y reduce el sesgo en la estimación de $\mathbf{b}$.
- Orden del predictor: se recomienda $L \approx \frac{3N}{4}$.



Algoritmo Multi-TK

Solución del Sistema de Predicción Lineal

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Dado el sistema global $\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} = -\mathbf{h}_{\text{multi}}$, el vector de coeficientes de predicción $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^L$ se obtiene minimizando:

$$\min_{\mathbf{b}} \|\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} + \mathbf{h}_{\text{multi}}\|_2^2 \quad (39)$$

Tras la SVD truncada a M componentes ($\mathbf{A}_{\text{multi}} \approx \mathbf{U}_s \Sigma_s \mathbf{V}_s^H$):

$$\mathbf{w} = \Sigma_s^{-1} \mathbf{U}_s^H \mathbf{h}_{\text{multi}} \quad (40)$$

$$\mathbf{b} = -\mathbf{V}_s \mathbf{w} \quad (41)$$

La solución retiene solo los M valores singulares dominantes, lo que reduce la influencia del ruido.



Algoritmo Multi-TK

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Los coeficientes $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_L]^\top$ definen el polinomio de predicción:

$$P(z) = z^L + b_1 z^{L-1} + b_2 z^{L-2} + \dots + b_L = 0 \quad (42)$$

Raíces y modos

Las L raíces $\{z_k\}$ de $P(z)$ son los **polos discretos** del sistema. De ellas, solo M corresponden a la dinámica real; el resto son polos espurios que se filtran posteriormente mediante el criterio de energía.



Algoritmo Multi-TK

Órdenes del Predictor y del Modelo

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

En el método Tufts-Kumaresan se distingue entre:

- **Orden del predictor L :** número de columnas de $\mathbf{A}_i$ y grado del polinomio $P(z)$. Se elige *a priori* tal que $M \leq L \leq N - M$.
- **Número de modos M :** cantidad de componentes significativas (valores singulares conservados). Se determina *automáticamente* mediante el criterio de energía acumulada (Ec. 36).

Elegir $L > M$ introduce grados de libertad extra que permiten modelar el ruido sin afectar las estimaciones de los verdaderos modos; las raíces espurias se descartan en la etapa de filtrado.



Algoritmo Multi-TK

Resumen del Flujo Computacional

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

- 1 Pre-procesamiento:** Filtrado pasa-banda $[f_{\min}, f_{\max}]$ y diezmado.
- 2 Apilamiento:** Construcción de $\mathbf{A}_{\text{multi}}$ y $\mathbf{h}_{\text{multi}}$ desde las P señales (Ec. 33).
- 3 SVD:** $\mathbf{A}_{\text{multi}} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H$.
- 4 Selección de orden:** M mediante energía acumulada $\geq E_0$ (Ec. 36).
- 5 Coeficientes:** Solución LS regularizada $\mathbf{b}$ (Ec. 40–41).
- 6 Polos discretos:** Raíces de $P(z) = z^L + b_1 z^{L-1} + \dots + b_L$ (Ec. 42).
- 7 Parámetros modales:** Mapeo $z_k \rightarrow \lambda_k$ y cálculo de $\delta_k, \omega_k, f_k, \zeta_k$ (Ec. 25–29.)



Patrones Dinámicos

Estimación de amplitudes complejas (sistema de Vandermonde)

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Conocidos los polos $\{z_k\}_{k=1}^M$, para cada señal i ($i = 1, \dots, P$) se resuelve el sistema lineal que relaciona las muestras con las amplitudes complejas $a_{i,k}$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} z_1^0 & z_2^0 & \cdots & z_M^0 \\ z_1^1 & z_2^1 & \cdots & z_M^1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ z_1^{N-1} & z_2^{N-1} & \cdots & z_M^{N-1} \end{bmatrix}}_{\Psi \in \mathbb{C}^{N \times M}} \begin{bmatrix} a_{i,1} \\ a_{i,2} \\ \vdots \\ a_{i,M} \end{bmatrix} = \mathbf{x}_i \quad (43)$$

La solución de mínimos cuadrados (pseudoinversa de Ψ) es:

$$\mathbf{a}_i = \Psi^+ \mathbf{x}_i = (\Psi^H \Psi)^{-1} \Psi^H \mathbf{x}_i \quad (44)$$

De cada elemento $a_{i,k}$ se obtienen la amplitud y la fase:

$$|a_{i,k}|, \quad \phi_{i,k} = \arg(a_{i,k}).$$



Patrones Dinámicos

Forma Modal (*mode shape*)

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

La **forma modal** del modo k describe la distribución espacial de la oscilación a través de las P señales. Se construye a partir de las amplitudes complejas:

$$\mathbf{s}_k = \begin{bmatrix} a_{1,k} \\ a_{2,k} \\ \vdots \\ a_{P,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |a_{1,k}| e^{j\phi_{1,k}} \\ |a_{2,k}| e^{j\phi_{2,k}} \\ \vdots \\ |a_{P,k}| e^{j\phi_{P,k}} \end{bmatrix} \quad (45)$$

- $|\mathbf{s}_k|$ (magnitud): indica qué tan observable es el modo k en cada señal.
- $\angle \mathbf{s}_k$ (fase): revela las relaciones de fase entre señales; ángulos opuestos ($\sim 180^\circ$) indican que los generadores oscilan **en contrafase**.



Patrones Dinámicos

Factor de Participación – definición basada en mediciones

En el contexto de identificación a partir de señales, el **factor de participación** se define a partir de la magnitud de las amplitudes complejas, ya que éstas cuantifican la observabilidad relativa del modo en cada medición.

Para el modo k , la participación normalizada de la señal i es:

$$\hat{p}_{ik} = \frac{|a_{i,k}|}{\sum_{j=1}^P |a_{j,k}|} \quad (46)$$

- $\hat{p}_{ik} \in [0, 1]$; un valor cercano a 1 indica que el modo k es más observable en la señal i .
- Esta métrica permite localizar qué generadores o áreas dominan la oscilación.



Patrones Dinámicos

Factor de Participación – Aplicaciones

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Aplicaciones

- Localización de la fuente de la oscilación.
- Selección óptima de la ubicación del PSS.
- Identificación de generadores críticos.
- Evaluación de observabilidad de modos en distintos puntos de la red.

Criterio de dominancia

El generador i^* domina el modo k si:

$$i^* = \arg \max_i \hat{p}_{ik} \quad (47)$$

Un valor alto de $\hat{p}_{ik}$ indica que la señal i es la más indicada para monitorear o amortiguar el modo k .



Patrones Dinámicos

Grupos Coherentes por Coseno Director

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Dos señales i y j presentan **coherencia** respecto al modo k si sus amplitudes complejas son aproximadamente paralelas en el plano complejo. El grado de coherencia se mide con el **coseno director**:

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^M (a_{i,k} - \bar{a}_i) (a_{j,k} - \bar{a}_j)^*}{\sqrt{\sum_{k=1}^M |a_{i,k} - \bar{a}_i|^2 \sum_{k=1}^M |a_{j,k} - \bar{a}_j|^2}} \quad (48)$$

donde $\bar{a}_i = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M a_{i,k}$.

- $r_{ij} \approx +1$: señales completamente coherentes (oscilan en fase).
- $r_{ij} \approx -1$: señales en contrafase (grupos opuestos).
- $r_{ij} \approx 0$: comportamiento independiente respecto a los modos observados.



Resumen del Marco Teórico

Integración de las Etapas

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

- 1 Modelo físico:** Ecuaciones de swing (Ec. 1–2) $\rightarrow$ respuesta como suma de exponenciales amortiguadas (Ec. 18)
- 2 Discretización:** Mapeo $\lambda_k \rightarrow z_k = e^{\lambda_k T_s}$ (Ec. 21) $\rightarrow$ recurrencia lineal con polinomio de predicción (Ec. 23)
- 3 Multi-TK:** Hankel multicanal $\rightarrow$ SVD $\rightarrow$ coeficientes b (Ec. 31–41) $\rightarrow$ polos $\{z_k^{(L)}\}$ como inicialización
- 4 Patrones dinámicos:** Vandermonde $\rightarrow$ residuos $a_{i,k}$ (Ec. 43–44) $\rightarrow$ formas modales (Ec. 45), factores de participación (Ec. 46) y, grupos coherentes (Ec. 48)



Contenido de los Capítulos 3

Casos de estudio sintéticos, validación experimental y comparación con otros métodos

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Capítulo 3

Estudios sintéticos y pruebas de eficiencia

■ Casos sintéticos

- Señales multi-componente con parámetros controlados.
- Validación de frecuencias, amortiguamientos y amplitudes.

■ Casos base (sistemas de prueba)

- Kundur dos áreas.
- IEEE 68 barras – 5 áreas.

■ Pruebas de eficiencia del algoritmo

- Orden óptimo L y sensibilidad al umbral de energía.
- Costo computacional (tiempo de ejecución, uso de memoria).
- Susceptibilidad al ruido (SNR variable).
- Comparación de precisión según número de canales.



Contenido de los Capítulos 4

Casos de estudio sintéticos, validación experimental y comparación con otros métodos

Capítulo 4

Caso robusto: LA2030 y señales reales

■ Modelo LA2030

- Sistema Interconectado Latinoamericano.
- Topología, áreas y puntos de medición.

■ Señales reales

- Mediciones PMU de eventos reales.
- Preprocesamiento: filtrado, diezmado, remuestreo.

■ Comparación con otros métodos

- Prony multiseñal.
- Matrix Pencil (MP).
- ERA (Eigensystem Realization Algorithm).
- Métricas: error en frecuencia, amortiguamiento, forma modal.

■ Discusión de resultados

- Robustez, precisión y escalabilidad del Multi-TK.

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Resumen del
Marco
Teórico

Gracias!



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Ing. Glader David Hernández Reyes